ANALISI MATEMATICA 1A - Prova scritta del 17/06/2025

COGNOME E NOME.....

Matricola: ☐☐☐☐☐☐☐

CORSO DI STUDI..... **DOCENTE**.....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio 1 [11 punti].

Al variare di $a \in \mathbb{R}$, si consideri la funzione

$$f_a(x) = \begin{cases} x\, e^{-x^2}, & x > 0 \\ a - (x+1)^2, & x \leq 0. \end{cases}$$

a) determinare per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione f_a è continua su $\mathbb{R}$ [2 punti]

b) calcolare, se esistono, $\lim_{x \to +\infty} f_1(x)$ e $\lim_{x \to -\infty} f_1(x)$ [2 punti]

c) studiare la derivabilità di f_1 nel punto $x_0 = 0$ [2 punti]

d) determinare gli eventuali punti di massimo e di minimo locale di f_1 [3 punti]

e) tracciare un grafico qualitativo di f_1 [2 punti].

ANALISI MATEMATICA 1A - Prova scritta del 17/06/2025

COGNOME E NOME.....

Matricola: ☐☐☐☐☐☐☐

CORSO DI STUDI..... **DOCENTE**.....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio 2 [11 punti].

$$f(x) = \frac{e^x}{x^3 + 2x + 2}$$

a) La funzione è definita in tutto $\mathbb{R}$? [3 punti]

b) Tracciare un grafico qualitativo della funzione specificando: limiti agli estremi del dominio, eventuali asintoti, eventuali punti di minimo e/o massimo locale, eventuali punti di minimo e/o massimo globale (non è richiesto lo studio della convessità). [5 punti]

c) Determinare il più grande intorno del punto $x_0 = 3$ tale che la restrizione della funzione f a tale intorno sia invertibile e calcolare, se esiste, $(f^{-1})'(\frac{e^3}{35})$. [3 punti]